

Отчёт по лабораторной работе №1

Подготовка стенда

Andrew Grytskiv

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Установка программного обеспечения	8
4.2	Настройка git	8
4.3	Создание репозитория	8
4.4	Проект DrWatson	9
4.5	Модель экспоненциального роста	9
4.6	Генерация производных форматов	10
4.7	Параметрическое исследование	10
5	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

4.1	График экспоненциального роста при $\alpha = 0.3$	9
4.2	Базовый эксперимент	10
4.3	Сравнение траекторий при разных значениях α	11

Список таблиц

1 Цель работы

Подготовить рабочее окружение для выполнения лабораторных работ по курсу математического моделирования в кибербезопасности. Освоить инструменты для организации научных проектов: Git, Julia, DrWatson, Quarto, Jupyter.

2 Задание

1. Установить необходимое программное обеспечение: Git, Julia, Quarto, Jupyter, Node.js.
2. Настроить git: имя, email, SSH-ключи, загрузка на GitHub и Gitverse.
3. Создать репозиторий курса на основе шаблона на Gitverse и продублировать на GitHub.
4. Настроить git flow и создать первый релиз.
5. Создать проект DrWatson для лабораторной работы.
6. Реализовать модель экспоненциального роста на языке Julia.
7. Оформить код в литературном стиле и сгенерировать производные форматы.
8. Выполнить параметрическое исследование модели.
9. Оформить отчёт.

3 Теоретическое введение

Модель экспоненциального роста описывает процесс увеличения величины, при котором скорость роста пропорциональна текущему значению. Дифференциальное уравнение модели:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

где u — текущее значение величины, t — время, α — константа роста. Решение уравнения:

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}$$

Время удвоения величины определяется формулой:

$$T_2 = \frac{\ln(2)}{\alpha}$$

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Установка программного обеспечения

Были установлены следующие инструменты:

- Git — система контроля версий
- Julia — язык программирования для научных вычислений
- Quarto — система для создания научных документов
- Jupyter — интерактивная среда для выполнения кода
- Node.js — платформа для инструментов Conventional Commits

4.2 Настройка git

Выполнена базовая настройка git: имя пользователя, email, параметры переноса строк. Созданы SSH-ключи для авторизации на Gitverse и GitHub.

4.3 Создание репозитория

Репозиторий курса создан на основе шаблона на Gitverse с названием 2026-1--study--security-modeling и продублирован на GitHub. Настроен git flow, создан первый релиз версии 1.0.0.

4.4 Проект DrWatson

В папке `labs/lab01` создан проект DrWatson со стандартной структурой каталогов: `data/`, `scripts/`, `plots/`, `src/`. Установлены необходимые пакеты Julia: DrWatson, DifferentialEquations, Plots, DataFrames, JLD2, Literate, IJulia, BenchmarkTools.

4.5 Модель экспоненциального роста

Реализована модель экспоненциального роста в файле `scripts/01_exponential_growth.jl`. Код оформлен в литературном стиле с использованием Literate.jl. Начальные параметры модели: $u_0 = 1.0$, $\alpha = 0.3$, временной интервал $t \in [0, 10]$.

Результат выполнения скрипта показан на рисунке 4.1.

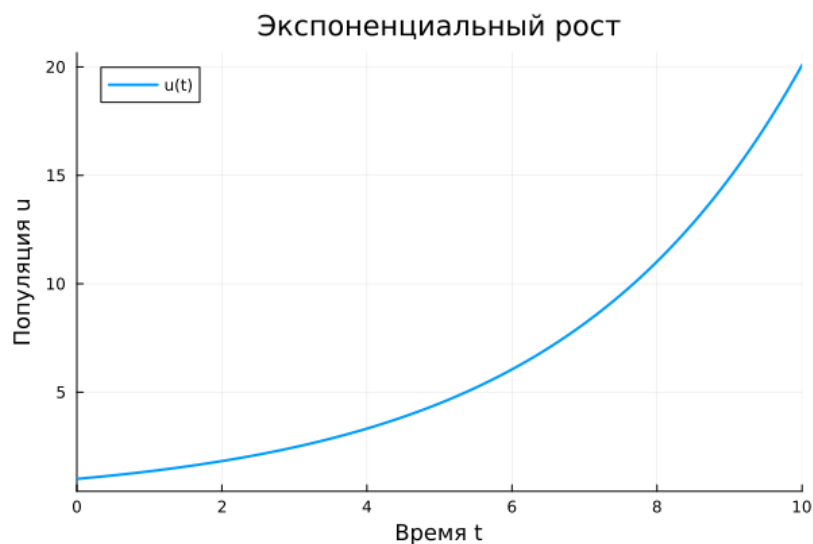


Рисунок 4.1: График экспоненциального роста при $\alpha = 0.3$

Аналитическое время удвоения: $T_2 = \ln(2)/0.3 \approx 2.31$.

4.6 Генерация производных форматов

С помощью скрипта `tangle.jl` из литературного кода сгенерированы три формата:

- Чистый скрипт `.jl`
- Quarto-документ `.qmd`
- Jupyter notebook `.ipynb`

Jupyter notebook успешно выполнен в браузере.

4.7 Параметрическое исследование

Реализован скрипт `02_exponential_growth.jl` для исследования влияния параметра α на поведение модели. Исследованы значения $\alpha \in \{0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0\}$.

На рисунке 4.2 показан базовый эксперимент, на рисунке 4.3 — сравнение траекторий при разных значениях α .

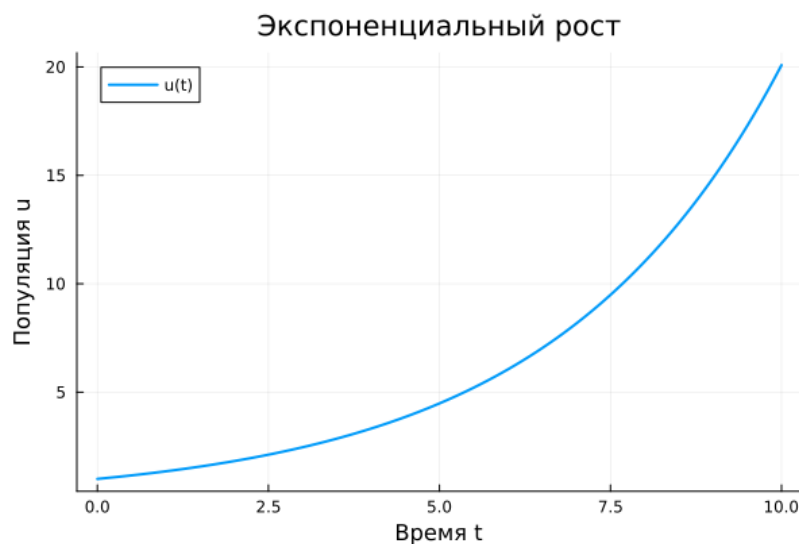


Рисунок 4.2: Базовый эксперимент

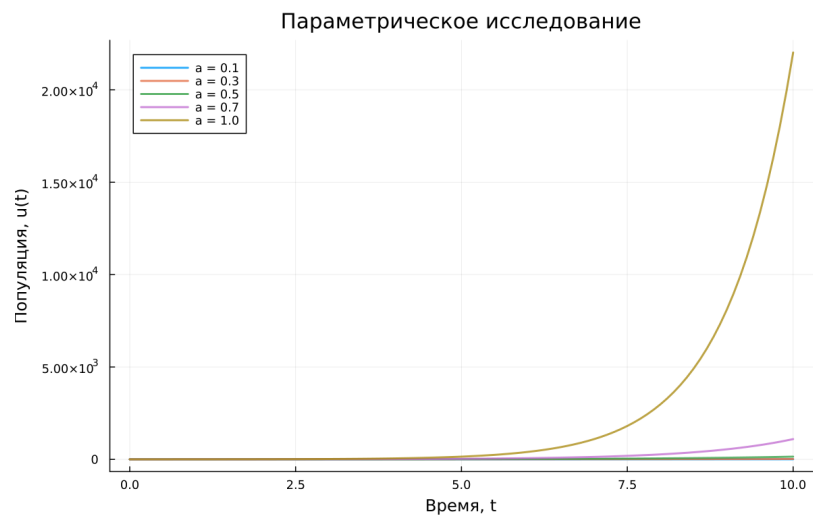


Рисунок 4.3: Сравнение траекторий при разных значениях α

5 Выводы

В ходе лабораторной работы было подготовлено рабочее окружение для курса математического моделирования в кибербезопасности:

- Установлены и настроены Git, Julia, Quarto, Jupyter, Node.js
- Созданы SSH-ключи и настроена авторизация на Gitverse и GitHub
- Создан репозиторий курса на основе шаблона, настроен git flow
- Создан проект DrWatson для организации лабораторной работы
- Реализована модель экспоненциального роста на языке Julia
- Код оформлен в литературном стиле и преобразован в форматы Jupyter notebook и Quarto
- Проведено параметрическое исследование модели при различных значениях параметра роста α

Список литературы